

**PROJETO TECNOLÓGICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**Etapas - Levantamento de Requisitos**

**MEMORIZEZ**

Iara Diamantina de Vargas Tassi

[iaratassi@rede.ulbra.br](mailto:iaratassi@rede.ulbra.br)

■ **1. Requisitos Funcionais**

- O sistema deverá disponibilizar uma Home pública com informações sobre o MEMORIZEZ e incentivar a criação de uma conta, bem como uma Home personalizada para usuários autenticados;
- O sistema deverá permitir a criação e o gerenciamento de Coleções somente para usuários autenticados, direcionando usuários não autenticados para login ao tentar acessar essas funcionalidades;
- O sistema deverá permitir que o usuário crie uma conta informando nome, e-mail, senha e confirmação de senha;
- O sistema deverá limitar o nome a 100 caracteres;
- O sistema deverá validar o preenchimento dos campos obrigatórios no cadastro;
- O sistema deverá validar se o e-mail informado possui formato válido limitando a no mínimo 8 caracteres e se ainda não está cadastrado;
- O sistema deverá verificar se a senha e sua confirmação são idênticas antes de concluir o cadastro;
- Após o cadastro realizado com sucesso, o sistema deverá informar a conclusão do cadastro e retornar o usuário à tela de login;
- O sistema deverá permitir que o usuário realize login utilizando e-mail e senha;
- O sistema deverá exibir mensagem genérica quando as credenciais informadas forem inválidas, sem indicar qual dado está incorreto;
- Após o login bem-sucedido, o sistema deverá iniciar uma sessão autenticada e direcionar o usuário para a Home;
- O sistema deverá permitir que o usuário encerre sua sessão por meio da opção Sair;
- O sistema deverá permitir que o usuário exclua sua própria conta mediante confirmação;

**Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

- Ao excluir a conta, o sistema deverá remover os dados pertencentes ao usuário, incluindo Coleções, Cartões, dados de revisão e Histórico;
- Após a exclusão da conta, o sistema deverá encerrar a sessão e impedir novo acesso à conta excluída utilizando as credenciais anteriormente cadastradas. O e-mail anteriormente utilizado poderá ser cadastrado novamente em uma nova conta;
- O sistema deverá permitir que o usuário crie uma Coleção informando seu nome;
- O sistema deverá limitar o nome da Coleção a 100 caracteres;
- O sistema deverá permitir que diferentes Coleções do mesmo usuário possuam nomes iguais;
- O sistema deverá permitir a visualização das Coleções pertencentes ao usuário;
- O sistema deverá manter atualizado, para cada Coleção, o número de Cartões pertencentes a ela;
- O sistema deverá ordenar as Coleções da mais recente para a mais antiga;
- O sistema deverá permitir que o usuário edite o nome de uma Coleção;
- A edição de uma Coleção não deverá alterar seus Cartões, ciclos de revisão ou registros de Histórico;
- O sistema deverá permitir que o usuário exclua uma Coleção mediante confirmação;
- Ao excluir uma Coleção, o sistema deverá excluir os Cartões e os dados relacionados pertencentes a ela;
- O sistema deverá permitir que o usuário acesse os Cartões de uma Coleção por meio da opção Ver Cartões;
- O sistema deverá permitir que o usuário crie um Cartão dentro de uma Coleção;
- O sistema deverá exigir o preenchimento da Frente e do Verso do Cartão, limitando a Frente a 200 caracteres e o Verso a 400 caracteres;
- O sistema deverá permitir o preenchimento de Notas como opcional, limitadas a 300 caracteres;
- O sistema deverá permitir a visualização dos Cartões de uma Coleção em uma lista paginada;
- A listagem de Cartões deverá apresentar o conteúdo da Frente;
- O sistema deverá permitir que o usuário edite a Frente, o Verso e as Notas de um Cartão;

**Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

- Quando houver alteração em qualquer um dos campos, o sistema deverá registrar a Edição no Histórico e incrementar seu contador de Edições, reiniciar seu ciclo de revisão e informar ao usuário que a alteração reiniciou o ciclo;
- O sistema deverá permitir que o usuário exclua um Cartão mediante confirmação;
- Ao excluir um Cartão, o sistema deverá excluir os registros de Histórico e dados de revisão relacionados a ele;
- O sistema deverá manter para cada Cartão os contadores de Acertos, Erros e Edições atualizados;
- O sistema deverá iniciar o ciclo de revisão de um Cartão após seu primeiro resultado de revisão;
- O sistema deverá disponibilizar para revisão os Cartões que estiverem na data programada para revisão ou com a revisão atrasada;
- O sistema deverá ordenar a fila de Revisão pela data de revisão mais antiga e, em caso de empate, pela data de criação mais antiga;
- Durante a Revisão, o sistema deverá apresentar inicialmente a Frente do Cartão;
- O sistema deverá permitir que o usuário revele o Verso e as Notas do Cartão antes de informar o resultado;
- O sistema deverá impedir o registro de Acerto ou Erro enquanto o Cartão não tiver sido revelado;
- O sistema deverá permitir que o usuário informe o resultado da revisão como Acerto ou Erro;
- Ao registrar um Acerto, o sistema deverá iniciar ou avançar o Cartão no ciclo de revisão, calcular o próximo intervalo e definir a próxima data de revisão;
- Ao registrar um Erro, o sistema deverá reiniciar o ciclo de revisão e definir a próxima data de revisão utilizando o intervalo inicial;
- O ciclo de revisão deverá utilizar os intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias, permanecendo posteriormente em intervalos de 30 dias;
- O sistema deverá criar o registro de Revisão de um Cartão no momento do primeiro resultado de revisão válido;
- O sistema deverá registrar cada Acerto ou Erro no Histórico e atualizar o respectivo contador do Cartão;

**Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

- Após o registro do resultado, o sistema deverá apresentar automaticamente o próximo Cartão disponível para Revisão;
- Ao finalizar todas as revisões disponíveis, o sistema deverá informar a conclusão da Revisão e disponibilizar as opções Estudo Livre e Voltar para Home;
- O sistema deverá disponibilizar um modo de Estudo Livre independente do fluxo de Revisão;
- O Estudo Livre deverá permitir que o usuário estude os Cartões de uma Coleção sem alterar suas revisões programadas;
- O Estudo Livre deverá permitir revelar o Verso e as Notas do Cartão e avançar para o próximo Cartão;
- O sistema não deverá registrar Acertos ou Erros realizados durante o Estudo Livre;
- O sistema não deverá registrar atividades realizadas no Estudo Livre no Histórico;
- O sistema deverá disponibilizar uma área própria para consulta do Histórico;
- O sistema deverá apresentar as Coleções pertencentes ao usuário na área de Histórico;
- Ao selecionar uma Coleção, o sistema deverá apresentar seus Cartões em uma lista paginada;
- A listagem do Histórico deverá apresentar a Frente dos Cartões e seus contadores de Acertos, Erros e Edições;
- O sistema deverá permitir que o usuário selecione um Cartão para consultar seu Histórico;
- O sistema deverá apresentar os acontecimentos do Cartão em uma linha do tempo, do mais recente para o mais antigo;
- Cada registro da linha do tempo deverá apresentar a data e o tipo da ação realizada;
- O Histórico deverá registrar a criação, os Acertos, os Erros e as Edições realizadas no Cartão;
- Quando o Cartão possuir uma revisão programada, o sistema deverá apresentar ao final do histórico a data da próxima revisão;
- O Histórico deverá ser disponibilizado somente para consulta, não permitindo edição ou exclusão individual dos registros;
- O sistema deverá armazenar de forma persistente os dados cadastrados pelo usuário, permitindo sua recuperação posteriormente;

**Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

- O sistema deverá impedir o registro duplicado de um mesmo resultado de revisão para um Cartão dentro de uma mesma execução de revisão.

■ **2. Requisitos NÃO Funcionais**

- As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma protegida por mecanismo de hash seguro;
- Cada usuário deverá acessar apenas os dados pertencentes à sua própria conta;
- As exclusões de Usuário, Coleção e Cartão deverão manter a integridade dos dados, removendo todos os registros relacionados;
- Cada resposta de revisão deverá ser processada apenas uma vez, evitando alterações duplicadas no ciclo do Cartão;
- A interface deverá apresentar organização visual, consistência de navegação e simplicidade de uso em toda aplicação;
- O sistema deverá informar o resultado das ações por meio de mensagens claras de sucesso, erro ou informação;
- Quando não houver conteúdo para apresentar, o sistema deverá exibir mensagens amigáveis explicando a situação e orientando o próximo passo;
- A aplicação deverá apresentar funcionamento adequado em navegadores atuais para desktop e dispositivos móveis;
- Os dados de revisão e histórico deverão permanecer disponíveis entre diferentes sessões do usuário;
- O sistema deverá apresentar tempo de respostas adequadas às solicitações realizadas pelo usuário durante a utilização normal da aplicação;
- O sistema deverá ser desenvolvido utilizando Java, Spring Boot, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap e PostgreSQL com Docker para execução dos serviços em ambiente de desenvolvimento;
- O sistema deverá utilizar em todas interfaces o logotipo da aplicação.



# UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

## EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

### Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

#### DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

( ) Não utilizei nenhuma ferramenta de IA nesta entrega.

(X) Utilizei ferramenta(s) de IA nesta entrega, conforme detalhado abaixo:

Ferramenta(s) utilizada(s): ChatGPT

(ex: ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, Gemini)

Em que parte(s) do trabalho foi utilizada:

Levantamento de Requisitos

Para qual finalidade foi utilizada:

Revisão do texto, esclarecimento de dúvidas conceituais, análise de consistência dos requisitos e apoio na organização e documentação das ideias definidas para o projeto.

(ex: revisão de texto, dúvida conceitual, exemplo de código, debug)

O que foi feito exclusivamente por mim, sem apoio de IA:

A definição do tema, do objetivo do sistema, do escopo, das funcionalidades, das regras de negócio e das decisões finais do projeto foram realizadas por mim.

Declaro que compreendo integralmente o conteúdo entregue e que sou capaz de explicar e justificar todas as decisões tomadas neste trabalho.

Nome completo: Iara Diamantina de Vargas Tassi Data: 04/09/2026